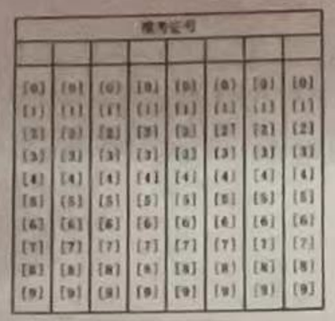
江苏省泰兴中学2025级高二化学周末作业（4）

姓名：_____

班级：二6

考号：_____

准考证号



答案题



1.下列有关物质的性质、用途以及对应关系都正确的是

A. 聚氯乙烯有良好的可塑性，可用作食品包装材料

B. 四氯化碳不能燃烧，常用作化学实验中的萃取剂

C. 丙三醇有良好的保湿性，可用作配制化妆品

D. 苯酚具有刺激性气味，可用作消毒剂

2.在给定条件下，下列制备过程涉及的物质转化均可实现的是

A. 硝酸工业：$N_2 \xrightarrow{O_2,\ 放电} NO \xrightarrow{H_2O} HNO_3$

B. $MgCl_2$（s）制备：$Mg(OH)_2 \xrightarrow{盐酸} MgCl_2$溶液 $\xrightarrow{蒸干} MgCl_2$（s）

C. 纯碱工业：NaCl溶液 $\xrightarrow{CO_2} NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3$

D. H_2SO_4 制备：$SO_2 \xrightarrow{O_2} SO_3 \xrightarrow{H_2O} H_2SO_4$

3.六种短周期元素a、b、c、d、e、f的原子序数依次增大，其中a与e同主族，b与f同主族，e与f同周期，常温下a、e的单质状态不同，d的核电荷数是b的最外层电子数的2倍，单质f是一种重要的半导体材料，由此可推知

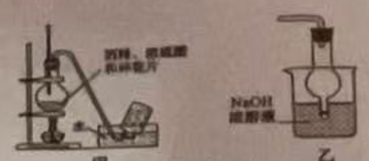
A. c、d、e形成的简单离子半径：$c > e > d$

B. 原子半径由大到小的顺序是：$e > f > c > b > a$

C. b、d、f分别与a形成简单化合物的稳定性由高到低依次为：$d > b > f$

D. 元素的非金属性由强到弱的顺序是：$d > c > f > b$

4.用下列实验装置进行有关实验，能达到实验目的的是



甲

乙



丙

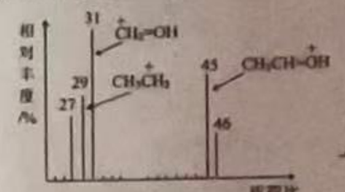


丁

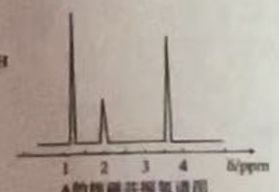
A. 实验室用装置甲制取并收集乙烯气体　　B. 用装置乙除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸

C. 实验室用装置丙制取并收集乙炔气体　　D. 用装置丁分离甲酸钠溶液中混有的乙醇

5.某有机物A用质谱仪测定示意图如图①，核磁共振氢谱示意图如图②，则A的结构简式可能为



图①



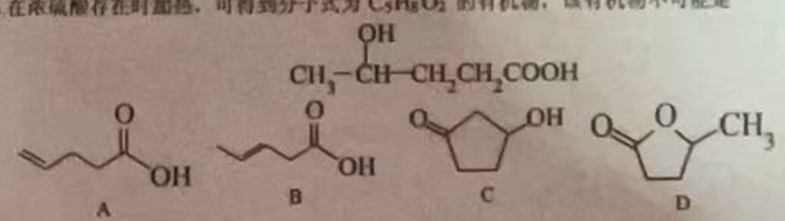
A的核磁共振氢谱图

图②

A. HCOOH　　B. CH_3CHO　　C. CH_3CH_2OH　　D. CH_3CH_2COOH

6.在浓硫酸存在时加热，可得到分子式为 $C_5H_8O_2$ 的有机物，该有机物不可能是

$CH_3-\underset{OH}{\underset{|}{CH}}-CH_2CH_2COOH$

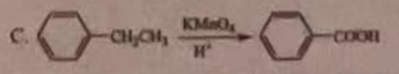


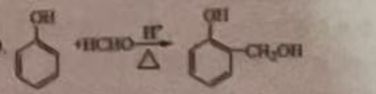
A　　B　　C　　D

7.下列构建碳骨架的反应，不属于加成反应的是

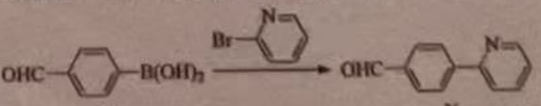
A. $CH_3CHO+HCN \xrightarrow{催化剂} CH_3\underset{OH}{\underset{|}{CH}}-CN$

B. 

C. 

D. 

8.有机物 Y 是合成药物阿扎那韦的中间体，其合成路线如下。下列说法正确的是

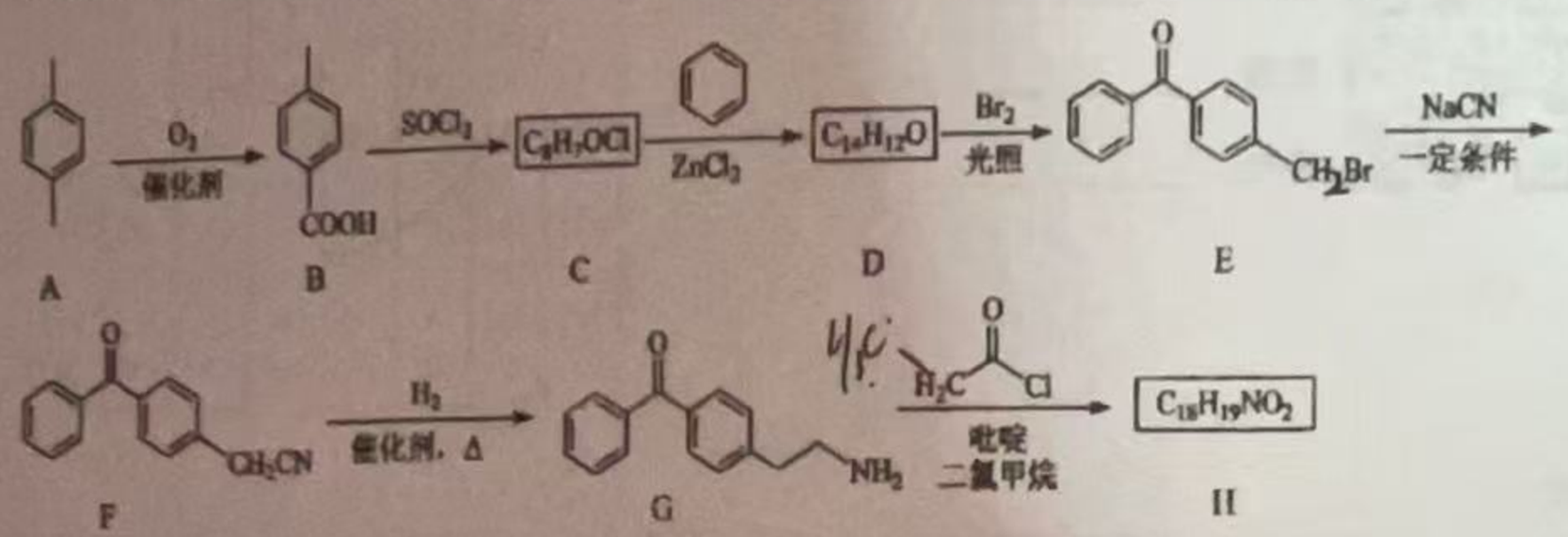


X　　Y

A. Y 中 C 原子、N 原子的轨道杂化方式均为 sp^2 杂化

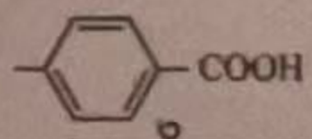
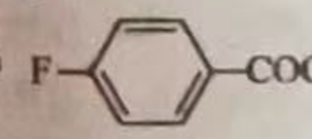
B. 该转化的反应类型为加成反应

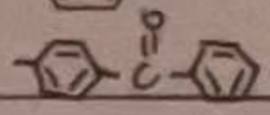
11.（30分，除最后一问外每空3分）有机物 H 是高分子材料领域的重要化工原料。其合成路线如下：



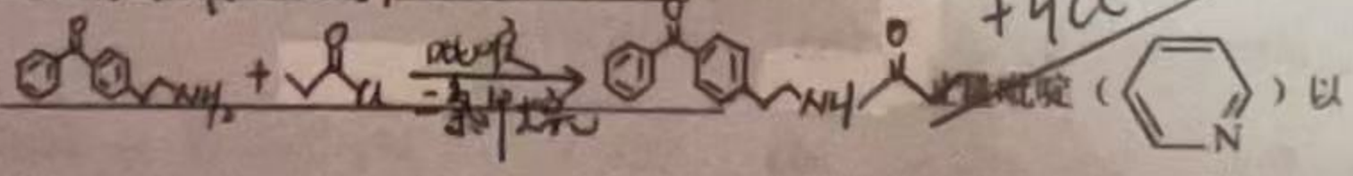
已知：① $R-COOH \xrightarrow{SOCl_2} R-COCl$；② $R_1NH_2 + R_2COCl \rightarrow R_2CONHR_1 + HCl$。

回答下列问题：

(1)由A生成B的反应类型为 氧化反应；B的化学名称是 对甲基苯甲酸；从基团间相互影响的角度分析，酸性：  < （填">"或"<"）F-  。

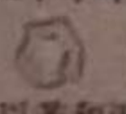
(2)D的结构简式为  。

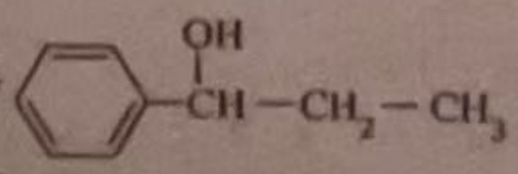
(3)E中官能团的名称是 碳溴键、酮羰基。

(4)G→H的化学方程式为  （吡啶（）以提高该反应的产率，推测吡啶在该反应中的作用：与生成的HCl反应，减少产物，使反应正向进行。

(5)E的同分异构体中，同时满足下列条件的有 3 种。

a. 含有2个苯环；b. 能发生银镜反应；c. 核磁共振氢谱为6组峰。



(6)写出以苯和丙酸为原料（无机试剂任选）制备  的合成路线。（6分）

